

Fluid & Electrolytes Imbalance

Distribution of Body Water

توزيع ماء الجسم

Body fluids compartment

خُجيرات سوائل الجسم

The body holds fluid inside the cells **intracellular fluid (ICF)** – 60% of body fluids

ويمثل 60% من سوائل الجسم – (ICF) يحتوي الجسم على سوائل داخل الخلايا السائل داخل الخلوي

Outside the cells **extracellular fluid (ECF)** – 40% of body fluids

ويمثل 40% من سوائل الجسم – (ECF) وخارج الخلايا السائل خارج الخلوي

Interstitial fluid (ISF) surrounds the cells

يحيط بالخلايا (ISF) السائل الخلوي

Intravascular fluid (IVF) = plasma

البلازما = (IVF) السائل داخل الأوعية

Movement of Fluids and Electrolytes in the Body

حركة السوائل والكهارل داخل الجسم

Osmosis – التناضح

The movement of fluid across cell membrane from the **less concentrated solution** → **to the more concentrated solution**

حركة السوائل عبر غشاء الخلية من المحلول الأقل تركيزًا → إلى المحلول الأكثر تركيزًا

Diffusion – الانتشار

Movement of solutes (dissolved particles) from **higher concentration** → **to lower concentration**

انتقال المذاب (الجزئيات) من تركيز أعلى → تركيز أقل

Fluid Types – أنواع المحاليل

Isotonic – متساوي التوتر

A solution that has about the same concentration of particles as plasma

محلول له نفس تركيز الجزيئات تقريبًا مثل البلازما

Hypotonic – منخفض التوتر

A solution with less osmolality than plasma

محلول تركيزه أقل من تركيز البلازما

Hypertonic – عالي التوتر

A solution with greater osmolality than plasma

محلول تركيزه أعلى من تركيز البلازما

Fluid Imbalances – اختلال توازن السوائل

Hypovolemia – نقص حجم الدم

Dehydration – الجفاف

Fluid volume deficit (FVD) – نقص حجم السوائل

Hypervolemia – زيادة حجم الدم

Overhydration – زيادة الماء

Fluid volume excess (FVE) – زيادة حجم السوائل

Fluid Volume Deficit (FVD) – نقص حجم السوائل

Fluid output exceeds fluid intake

خروج السوائل أكثر من دخولها للجسم

Causes – الأسباب

Gastrointestinal losses: vomiting, NG suctioning, diarrhea

فقدان من الجهاز الهضمي: قيء، شفط أنفي معدي، إسهال

Skin losses: diaphoresis

فقدان عبر الجلد: تعرّق شديد

Renal losses: diuretics, diabetes insipidus

فقدان كلوي: مدرات البول، السكري الكاذب

Hemorrhage

نزيف

Altered intake: NPO

قلة دخول السوائل: منع الأكل والشرب

Frequent enemas

حقن شرجية متكررة

Clinical Manifestations – العلامات السريرية

Vital signs: hyperthermia, thready pulse, hypotension, tachypnea, tachycardia

العلامات الحيوية: ارتفاع الحرارة، نبض خيطي، انخفاض ضغط الدم، سرعة التنفس، سرعة ضربات القلب

Neuromuscular: dizziness, confusion, fatigue

عصبي عضلي: دوخة، ارتباك، إرهاق

GI: thirst, dry tongue, nausea, vomiting, anorexia, constipation

جهاز هضمي: عطش، لسان جاف، غثيان، قيء، فقدان شهية، إمساك

Renal: oliguria

كلوي: قلة البول

Dry skin & mucous membranes

جلد جاف وأغشية مخاطية جافة

Complications – المضاعفات

Hypovolemic shock

صدمة نقص حجم

Death

الوفاة

Nursing Management – الرعاية التمريضية

Administer oxygen

إعطاء أكسجين

Provide fluid replacement: oral & IV

تعويض السوائل: فموي ووريدي

Fluids: whole blood, packed RBCs, plasma, Ringer lactate, normal saline

السوائل: دم كامل، خلايا حمراء مركزة، بلازما، رينجر لكتات، محلول ملحي

Administer vasoconstrictors (dopamine, norepinephrine)

إعطاء قابضات أوعية مثل الدوبامين والنورأدرينالين

Assess skin, mucous membranes

تقييم الجلد والأغشية المخاطية

Monitor intake & output

متابعة الداخل والخارج

Monitor serum electrolytes, BUN, creatinine

فحص الأملاح، اليوريا، الكرياتينين

Monitor cardiac rhythm

مراقبة نظم القلب

زيادة حجم السوائل – (FVE) Fluid Volume Excess

الأسباب – Causes

Renal failure

فشل كلوي

Excessive sodium intake

تناول مفرط للصوديوم

Age-related changes

تغيرات مرتبطة بالعمر

العلامات السريرية – Clinical Manifestations

Vital signs: hypertension, tachypnea, tachycardia

علامات: ارتفاع ضغط، سرعة نفس، سرعة قلب

Respiratory: dyspnea, orthopnea, crackles

، خرخراتorthopneaتنفسي: ضيق نفس،

Edema, distended neck veins

وذمة، أوردة رقبة منتفخة

Pale, cool skin

جلد بارد وشاحب

Nursing Management

Monitor intake & output

متابعة الداخل والخارج

Reduce IV flow rates

تقليل معدل المحاليل

Administer diuretics

إعطاء مدرات

Limit fluid & sodium intake

تقليل الصوديوم والسوائل

Reposition every 2 hours

تغيير الوضع كل ساعتين

Weigh daily

وزن يومي

Electrolytes – الكهارل

Intracellular: Potassium, Magnesium, Phosphate

داخل الخلايا: بوتاسيوم، ماغنسيوم، فوسفات

Extracellular: Sodium, Calcium, Chloride, Bicarbonate

خارج الخلايا: صوديوم، كالسيوم، كلوريد، بيكربونات

Sodium Imbalance – اضطراب الصوديوم

Hyponatremia – انخفاض الصوديوم (<135 mEq/L)

Causes

GIT loss (vomiting, diarrhea)

فقدان من الجهاز الهضمي

Renal loss (diuretics)

فقدان عبر الكلى

Blood loss

نزيف

Hypovolemia & diaphoresis

نقص حجم وتعرق

Low sodium diet

نظام قليل الصوديوم

Clinical Manifestations

Hypotension

انخفاض ضغط

Tachycardia

تسارع القلب

Tachypnea

تسارع التنفس

Oliguria

قلة البول

Dry skin

جلد جاف

Sunken eyes

عيون غائرة

Nausea, vomiting, diarrhea

غثيان، قيء، إسهال

Nursing Management

Monitor I&O

متابعة الداخل والخارج

Monitor vitals

متابعة العلامات الحيوية

Increase sodium intake

زيادة الصوديوم

Daily weight

وزن يومي

Hypernatremia – ارتفاع الصوديوم (>145 mEq/L)

Causes

Excessive saline

محلول ملحي زائد

Aldosterone excess

زيادة الألدوستيرون

Renal retention

احتباس كلوي

Clinical Manifestations

Puffiness of face

انتفاخ الوجه

Edema

وذمة

Ascites

استسقاء

Weight gain

زيادة وزن

Hypertension

ارتفاع ضغط

Agitation, confusion

هياج، ارتباك

Nursing Management

Monitor LOC

مراقبة الوعي

Oral hygiene

عناية بالفم

Monitor I&O

متابعة الداخل والخارج

Daily weight

وزن يومي

Potassium Imbalance – اضطراب البوتاسيوم

Hypokalemia – انخفاض البوتاسيوم ($<3.5 \text{ mEq/L}$)

Causes

Vomiting, diarrhea

قيء وإسهال

Diuretics (Lasix)

مدرات

Hemorrhage

نزيف

Excessive sweating

تعرق شديد

Clinical Manifestations

Weakness

ضعف

Constipation

إمساك

Muscle cramps

تشنجات عضلية

Cardiac dysrhythmia

اضطراب نظم القلب

ECG: ST depression, T inversion

T ، انقلاب ST انخفاض ECG تغيرات

Medical Treatment

Oral potassium

بوتاسيوم فموي

Correct fluids

تصحيح السوائل

Stop diuretics

إيقاف المدرات

Potassium-rich foods

أطعمة غنية بالبوتاسيوم (موز، طماطم...)

Potassium is NEVER given IV push

إطلاقاً IV push لا يُعطى البوتاسيوم

Nursing Management

Monitor heart rhythm

مراقبة القلب

Monitor IV site

مراقبة مكان الإبرة

Provide oral potassium

إعطاء بوتاسيوم فموي

Hyperkalemia – ارتفاع البوتاسيوم (>5 mEq/L)

Causes

Excess potassium intake

زيادة البوتاسيوم

IV potassium

بوتاسيوم وريدي

Renal failure

فشل كلوي

Clinical Manifestations

Muscle weakness

ضعف عضلي

Diarrhea

إسهال

Slow HR

بطء قلب

Low BP

ضغط منخفض

ECG: peaked T wave, wide QRS

ECG: واسع QRS عالية، T موجة

Medical Treatment

IV calcium gluconate

كالمسيوم غلوكونات وريدي

IV sodium bicarbonate

بيكربونات

Diuretics

مدرات

Dialysis

غسيل كلّي

Calcium Imbalance

Hypocalcemia – انخفاض الكالمسيوم (<4.5 mEq/L)

Causes

Low calcium intake

انخفاض تناول الكالمسيوم

Vitamin D deficiency

D نقص فيتامين

Post-thyroidectomy
بعد استئصال الغدة الدرقية

ECG

Prolonged QT
إطالة QT

Treatment

Oral calcium
كالمسيوم فموي

High calcium diet
نظام غني بالكالمسيوم

Vitamin D
فيتامين د

IV calcium gluconate
كالمسيوم وريدي

Hypercalcemia – ارتفاع الكالمسيوم (>5.5 mEq/L)

Causes

Excess calcium/vitamin D
زيادة الكالمسيوم/فيتامين D

Hyperparathyroidism
فرط جارات الدرق

Cancer
الأورام

Diuretics abuse
إفراط في المدرات

Treatment

Stop calcium

إيقاف الكالسيوم

Normal saline

محلول ملحي

Diuretics

مدرات

Calcitonin

كالسيتونين

Dialysis

غسيل كلّي

Magnesium Imbalance

Hypomagnesemia – انخفاض الماغنسيوم (<1.7)

Causes

Malnutrition

سوء تغذية

Diarrhea

إسهال

Alcoholism

إدمان كحول

Drugs (diuretics)

أدوية معينة

Nursing Management

IV magnesium

ماغنسيوم وريدي

Stop magnesium-losing drugs

إيقاف الأدوية المسببة لفقد الماغنسيوم

Foods rich in magnesium

أطعمة غنية بالمغنيسيوم

Hypermagnesemia – ارتفاع الماغنسيوم (>2.5)

Causes

High intake

تناول عالي

Renal failure

فشل كلوي

Nursing Management

Monitor vitals

مراقبة العلامات الحيوية

Diuretics

مدرات

Dialysis

غسيل كلوي

Avoid high-magnesium foods

تجنب الأطعمة عالية الماغنسيوم